



#delavisiónalarealidad

IDS335 – Diseño de Software

Proyecto Final

M Mario Luciano

Proyecto Final Diseño de Software

Instrucciones de Proyecto por Mario Luciano basado en ODS de United Nations:

En el año 2022, República Dominicana mediante la resolución número 01-2022 declaró de interés público la iniciativa denominada “[Implementación del Programa Nacional de Inspección Técnico-Vehicular](#)”. La [Dirección General de Alianzas Publico-Privada \(DGAPP\)](#) indica en su portal que “La Inspección Técnica Vehicular se encargará de establecer y garantizar la idoneidad técnico-mecánico y medioambiental de los vehículos que circulan por las vías del país”. Para tales fines, la propuesta plantea la implementación de un Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular de carácter privado y centralizado; es decir creación de una red de instalaciones específicas para la realización de inspecciones en todo el territorio nacional. Se considera la construcción y operación de 56 centros de inspección y unidades móviles que permita el registro de las condiciones de los vehículos que circulan a nivel nacional y distribuidos geográficamente, acorde al Registro Nacional de Vehículos de Motor.

El crecimiento del parque vehicular en República Dominicana no se detiene y representa un gran desafío para las autoridades. La Revisión Técnica Vehicular es una práctica que se hace en los países de primer mundo en interés de disminuir considerablemente los accidentes de tránsito y mejorar la calidad del aire que respiramos. El proceso de evaluación del vehículo de motor es imperativo antes de emitir el permiso de circulación que conocemos localmente como marbete. En la actualidad, ese permiso se renueva sin la debida revisión técnica vehicular que garantice que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para circular y que las emisiones de gases contaminantes se encuentran reguladas. Se habla mucho de “medir la calidad del aire”; pero las acciones deben estar orientadas a disminuir su impacto, no sólo a la obtención de estadísticas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 13 (“[Acción por el Clima](#)”) y el número 17 (“[Alianzas para lograr los objetivos](#)”), son fundamentales para impulsar esta iniciativa. El primero promueve la adopción de [medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos](#), mientras que el segundo persigue [revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible](#).

El más reciente [reporte de iniciativas data de agosto de 2024](#). También en la internet aparecen portales locales que ofrecen el servicio de manera privada, como el landing page de [RTV Dominicana](#). Este tema se encuentra en el debate público desde 2019, cuando el expresidente Danilo Medina mediante el decreto [número 5-19](#) dispuso el reglamento de la inspección técnica vehicular en interés de promover la regulación de esta problemática de interés nacional. La prensa de país también se ha hecho eco en [diversas publicaciones](#) sobre el tema. Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, estudian el caso y diseñan una solución de software que pueda apoyar en la automatización del proceso de revisión técnico-vehicular como proyecto final del trimestre mayo-julio de 2026.

Proyecto Final Diseño de Software

Objeto de Estudio: Revisión Técnica Vehicular.

Modelo o Instrumento de Cambio: A definir por los equipos de trabajo.

Campo de Acción: República Dominicana.

Primera Fase: 10 puntos

- Brief de Producto Digital considerando un máximo de 500 palabras.
- Definición de Procesos de Software y Objetivos de Usuario.
- Diagramas de Flujo de Procesos de Software.

Segunda Fase: 20 puntos

- Ingeniería de Requerimientos.
- Diseño de la Base de Datos.
- Casos de Uso en Diagramas UML o narrativa.

Tercera Fase: 20 puntos

- Wireframe: [Pueden hacerlo en Balsamiq].
- Prototipo interactivo en Figma con mapeo de objetivos.

Consideraciones Generales:

La evaluación de los proyectos finales se hará por fases. La primera fase incluye Brief de Producto Digital, Definición de Procesos de Software-Objetivos y Diagramas de Flujo de Procesos. La segunda fase considera la Ingeniería de Requerimientos, el Diseño de Base de Datos y Casos de Uso en diagramas UML o narrativa. La tercera y última fase implica el diseño “Paper Wireframe”, y Prototipo interactivo en Figma. Crear prototipos en papel, ayuda a tener una visión general del producto digital y sus interacciones. Técnicas como Card Sorting ayudan a agrupar el contenido de los menús y rollovers. El Benchmarking sirve para comparar nuestro producto digital con otros de similar naturaleza o buscar inspiración. El Pensamiento de Diseño o [“Design Thinking”](#) en inglés, reúne todos los aspectos importantes a considerar en esta fase. Prototipar en fidelidad alta, proporciona innumerables ventajas. Entre ellas podemos citar: validación temprana, interacción rápida, ahorro de tiempo y recursos, exploración de alternativas, visualizar la interacción en su totalidad, facilidad en el proceso de desarrollo, feedback temprano, realización de pruebas heurísticas de usabilidad antes de construir el producto, reducción de riesgos y comunicación efectiva entre las partes.

Proyecto Final Diseño de Software

Formato de Entrega:

Haga uso de una portada profesional con el logo de la institución que puede obtener en el portal identidad.intec.edu.do e incluya los datos del equipo, el título de la asignación, nombre del maestro y fecha de entrega. El documento con todas las fases no debe exceder las veinte [20] páginas. **Debe incluir una tabla de contenido numerada.** El formato sugerido para el documento es el siguiente: títulos en tamaño 12; desarrollo del documento en tamaño 11 o 10. Haga uso de la tipografía de su preferencia o busque inspiración en Google Fonts. El diseño del producto digital se expondrá al final del trimestre en una presentación profesional diseñada en la herramienta de su preferencia que no exceda las 15 diapositivas. Ambos documentos se entregan en formato .pdf para calificar en el campus virtual de INTEC. Los trabajos serán entregados por equipos, lo que implica que solo una persona debe colgarlo para evitar duplicidades.

Rúbrica de Evaluación:

La rúbrica para evaluar los 50 puntos de Proyecto Final considera las tres fases en una escala de valor de Excelente a Deficiente. Cada rubro procura validar la calidad en los entregables apegados a las mejores prácticas. Consulte las fechas críticas de entrega para cada fase en la próxima página. Se considera el 50% del valor total de la fase en entregas tardías.

Rúbrica de Evaluación:

Criterios de Evaluación	Puntaje Máximo	Excelente *****	Bueno ****	Satisfactorio ***	Deficiente **	Sin Entrega -
Fase 01 → Brief de Proyecto de 500 palabras mínimo, Procesos de Software y Objetivos de usuario bien definidos. → Flujogramas para cada proceso de software.	10	10 *****	08 ****	06 ***	04 **	00 -
Fase 02 → Ingeniería de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. → Diseño de Base de Datos entidad-relación considerando dominio de atributos y normalización. → Casos de Uso UML: Uso correcto de las relaciones: Comunica, generaliza, extiende e incluye.	20	20 *****	17 ****	14 ***	10 **	00 -
Fase 03 → Paper Wireframe con todas las consideraciones de pensamiento de diseño y usabilidad: menús, rollovers, categorías, uso de iconos (UI actions). → Prototipo interactivo en Figma y mapeo de objetivos de usuario.	20	20 *****	17 ****	14 ***	10 **	00 -
Totales	50					

Continúa en la próxima página.

Proyecto Final Diseño de Software

Fechas Críticas.

Primera Fase: 16 de junio de 2026.

Segunda Fase: 23 de junio de 2026.

Tercera Fase: 30 de junio de 2026.

Presentación de Proyectos por Equipos: 07 y 14 de julio de 2026.

[2026] Mario Luciano® Versión 1.2